

ABCPMX-II

1.0

CALCULATION REPORT

Validation

CAS C05



ArcelorMittal

User :
Company :
Project : Validation

I - Parameters

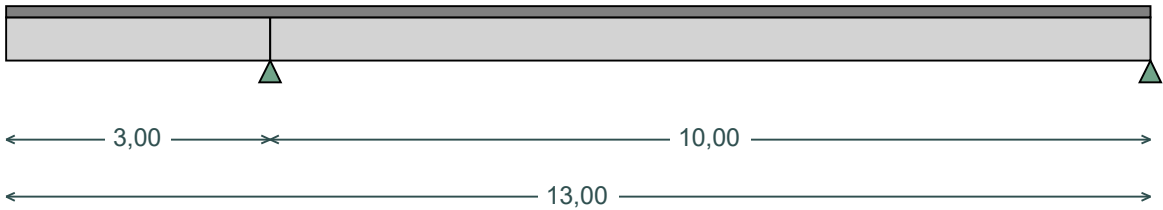
I.1 - Main parameters

- Longitudinal parameters

Type of beam : **Composite beam**
Total length of the beam : $L_{tot} = 13,00\text{ m}$
Number of spans : 2
Beam characteristics :

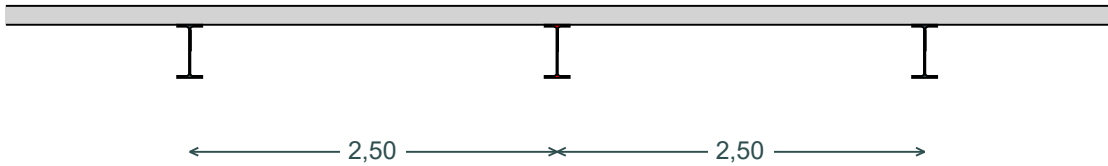
i	Type	Length (m)	Left support	Right support
1	Left cantilever	3	Free	Pinned
2	Span	10	Pinned	Pinned

Type of beam : Composite
Type of slab : Composite



- Transversal parameters

Position of the beam : Intermediate beam
Left spacing : $d_1 = 2,50\text{ m}$
Right spacing : $d_2 = 2,50\text{ m}$
No slab opening



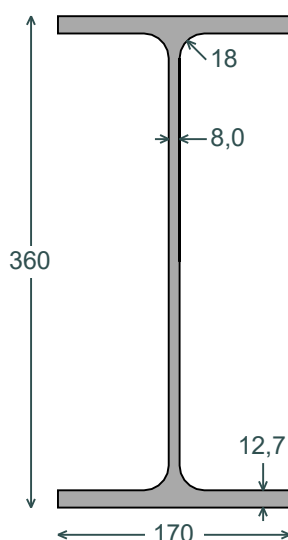
1.2 - Steel profile

- General

Type of steel profile :	Hot rolled profile
Name of the steel profile :	IPE 360

- Dimensions

Total height of the section :	h_s	= 360 mm
Width of the flanges :	b_f	= 170 mm
Thickness of the flanges :	t_f	= 12,7 mm
Height of the web (between flanges) :	h_w	= 335 mm
Height of the web (between fillets) :	d_w	= 299 mm
Thickness of the web :	t_w	= 8 mm
Radius of the root fillet :	r	= 18 mm



- Properties

Cross-sectional area :	A	= 72,73 cm ²
Shear area :	A_v	= 35,14 cm ²
Second moment or area (y-y axis) :	I_y	= 16266 cm ⁴
Location of the centroid :	Z_G	= 180 mm
Radius of gyration :	i_y	= 149,5 mm
Second moment or area (z-z axis) :	I_z	= 1041 cm ⁴
Elastic section modulus (y-y axis) :	$W_{el,y}$	= 903,6 cm ³
Elastic section modulus (z-z axis) :	$W_{el,z}$	= 122,5 cm ³
Plastic section modulus (y-y axis) :	$W_{pl,y}$	= 1019 cm ³
Plastic section modulus (z-z axis) :	$W_{pl,z}$	= 188,9 cm ³
Torsional constant :	I_t	= 37,44 cm ⁴
Warping constant :	I_w	= 313580 cm ⁶
Mass by length unit :	m_{lin}	= 57,1 kg/m
Mass :	m	= 742,2 kg
Total paint surface :	S	= 17,59 m ²
Paint surface (without upper face) :	S	= 15,38 m ²
Section factor :	M	= 186,0 m ⁻¹
Section factor (without upper face) :	M'	= 162,7 m ⁻¹

- Material: steel

Steel grade :	S355 JR/J0/J2/K2
Standard :	EN 10025-2
Nominal yield strength :	$f_y = 355 \text{ MPa}$
Ultimate strength :	$f_u = 470 \text{ MPa}$
Young's modulus :	$E = 210000 \text{ MPa}$
Density :	$\rho = 7850 \text{ kg/m}^3$

- Profile resistances

Axial resistance :	$N_{t,Rd} = 2582 \text{ kN}$
Shear resistance :	$V_{pl,Rd} = 720 \text{ kN}$
Plastic resistance to bending :	$M_{pl,Rd} = 362 \text{ kN.m}$
Location of the plastic neutral axis :	$z_{ANP} = 180 \text{ mm}$
Elastic resistance to bending :	$M_{el,Rd} = 321 \text{ kN.m}$

Section class for pure bending :	1
Section class for pure compression :	4

Shear buckling resistance :	$h_w/t_w = 37,3 \leq 72\varepsilon/\eta = 58,6$ Verification of web buckling not required
-----------------------------	--

1.3 - Slab**- Geometry of the slab**

Type :	Composite slab
Thickness of the slab :	$t_d = 130 \text{ mm}$
Thickness above the deck :	$t_c = 72 \text{ mm}$
Notional size (EN 1992-1-1 Annex B) :	$h_0 = 144 \text{ mm}$
The slab is not continuous at the right support	

- Material: Concrete

Type :	Normal weight concrete
Class of concrete :	C35/45
Characteristic value of the compression strength :	$f_{ck} = 35 \text{ MPa}$
Mean value of compression strength :	$f_{cm} = 43,0 \text{ MPa}$
Mean tensile strength :	$f_{ctm} = 3,21 \text{ MPa}$
Mean secant modulus of elasticity :	$E_{cm} = 34077 \text{ MPa}$

- Longitudinal reinforcements

Number of layers :	1
--------------------	---

i	$e_{si} \text{ (mm)}$	$d_{si} \text{ (mm)}$	$z_{si} \text{ (mm)}$	$A_{si} \text{ (mm}^2\text{/m)}$
1	180	16	28	1117

With

e_{si} : Spacing of rebars axes

d_{si} : Diameter of the rebars

z_{si} : Location of the layer axis, measured from the upper face of the slab

A_{si} : Area of steel rebars per unit length

- Material: Steel reinforcements

Class :

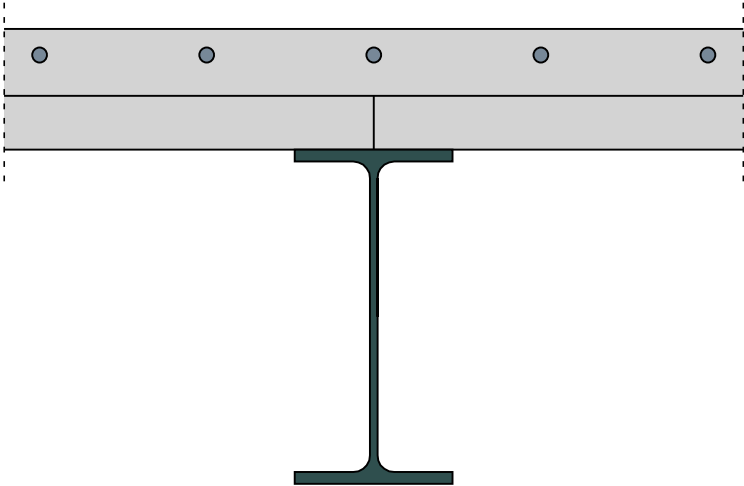
B500

Yield strength :

f_{sk} = 500 MPa

Young's modulus :

E_s = 210000 MPa



- *Profiled steel sheeting*

Orientation of the profiled steel sheeting :

Transversal

Profiled steel sheeting from :

Database

Name :

Cofraplus_60 0.75

Name :

ArcelorMittal / Cofraplus_60 0.75

Dimensions and properties:

Thickness :

t_p = 0,75 mm

Spacing between ribs axes :

e_p = 207 mm

Height of the ribs :

h_p = 58 mm

Bottom width of ribs :

b_b = 62 mm

Top width of ribs :

b_t = 101 mm

Surface mass :

μ_p = 8,53 kg/m²

Yield strength :

f_p = 350 MPa

Second moment of area per unit of width :

I_{pu} = 44,37 cm⁴/m

Configuration of the ribs on support :

Continuous concrete rib

:

Non continuous steel sheeting

Connection option :

Prepunched steel sheeting

- Connectors

Height of the stud :	h_{sc}	= 100 mm
Diameter of the shank :	d	= 19 mm
Yield strength :	f_{ysc}	= 350 MPa
Ultimate strength :	f_{usc}	= 450 MPa
Shear resistance :	P_{Rd}	= 58,2 kN ($n_r = 1$)
Reduction factor :	k_t	= 0,71 ($n_r = 1$)
Shear resistance :	P_{Rd}	= 41,1 kN ($n_r = 2$)
Reduction factor :	k_t	= 0,50 ($n_r = 2$)

- Connection arrangement

Span	Zone length (m)	Number of rows	Disposition every	Longi. spacing (mm)
1	3	1	1 Rib	207
2	10	2	1 Rib	207

I.4 - Lateral restraints

Type of restraint : No intermediate restraint

I.5 - Propping

Type of propping : Unpropped

I.6 - Loads

List of load cases defined by the User

- G1 : Self-weight**Distributed load**

Span	x (m)	F (kN/m)	x (m)	F (kN/m)
1	0	6,58	3,00	6,58
2	0	6,58	10,00	6,58

- G2 : Other permanent loads**Surface load**

Span	Q (kN/m ²)
0	1,00
1	1,00

- Q1 : Live loads 1**Surface load**

Span	Q (kN/m ²)
0	6,00
1	6,00

I.7 - Partial factors

- Loads

$$\begin{aligned}\gamma_{G,sup} &= 1,35 \\ \gamma_{G,inf} &= 1,00 \\ \gamma_Q &= 1,50\end{aligned}$$

- Combination factors

$$\begin{aligned}\psi_{0,Q1} &= 0,7 & \psi_{0,Q2} &= 0,7 \\ \psi_{1,Q1} &= 0,5 & \psi_{1,Q2} &= 0,5 \\ \psi_{2,Q1} &= 0,3 & \psi_{2,Q2} &= 0,3\end{aligned}$$

- Resistance

Steel resistance	Slab resistance	Fire resistance
$\gamma_{M0} = 1,00$	$\gamma_C = 1,50$	$\gamma_{M,fi} = 1,00$
$\gamma_{M1} = 1,00$	$\gamma_s = 1,15$	$\gamma_{C,fi} = 1,00$
$\gamma_{M2} = 1,25$	$\gamma_V = 1,25$	$\gamma_{s,fi} = 1,00$
	$\gamma_P = 1,00$	$\gamma_{V,fi} = 1,00$

I.8 - Combinations

- Ultimate limit states

$$\begin{aligned}\text{ULS-01\#1} &= 1,35 G1 + 1,35 G2 + 1,50 Q1\#1 \\ \text{ULS-01\#2} &= 1,35 G1 + 1,35 G2 + 1,50 Q1\#2 \\ \text{ULS-01\#3} &= 1,35 G1 + 1,35 G2 + 1,50 Q1\#3\end{aligned}$$

- Serviceability limit states

$$\begin{aligned}\text{SLS-01\#1} &= 1,00 G1 + 1,00 G2 + 1,00 Q1\#1 + 1,00 \text{SHC} \\ \text{SLS-01\#2} &= 1,00 G1 + 1,00 G2 + 1,00 Q1\#2 + 1,00 \text{SHC} \\ \text{SLS-01\#3} &= 1,00 G1 + 1,00 G2 + 1,00 Q1\#3 + 1,00 \text{SHC}\end{aligned}$$

- Construction stage ultimate limit states

$$\text{ULS-C-01} = 1,35 G1$$

- Construction stage serviceability limit states

$$\text{SLS-C-01} = 1,00 G1$$

I.9 - Calculation parameters

- Standard

Standard : First generation of Eurocodes

- Options at Ultimate Limit States

Calculation type : Design of sections according to their class
Shear buckling : $\eta = 1,00$

- Options at Serviceability Limit States

The deflections of composite beams take into account connectors stiffness
Slip of the connector at 0,7 PRk (prEN 1994-1-1 B.2.5 (5)) :
 $s_e = 0,50 \text{ mm}$

Control of concrete cracking :
Limit of crack width. :

No
 $w_{\max} = 0,40 \text{ mm}$

- Properties of concrete

Relative humidity :
Deformation of concrete shrinkage :
Young's modulus of rebars :

$RH = 50,00 \%$
 $\epsilon_{sh} = 325,0 \times 10^{-6}$
 $E_s = 210000 \text{ MPa}$

- Properties of cross-sections

Simplified distribution of slab effective width :
Rebars in compression taken into account :

No
No

Age of concrete at loading	Slab	Encasement
Self-weight	28 d	56 d
Other permanent loads	28 d	56 d
Shrinkage	1 d	1 d

Age of concrete :

$t = 18250 \text{ d}$

- Parameters

G-force :

$g = 9,81 \text{ m/s}^2$

II - Sections properties

Notes:

z locations are about the interface between the profile and the slab

II.1 - Properties at mid length of the main span ($M > 0$)

Effective width of the slab : $b_{\text{eff}} = 2,13 \text{ m}$

- Elastic properties

n slab	$I_{\text{el},y}$ cm^4	$Z_{\text{el},y}$ mm
-	16266	-180
6,16	59569	31,9
19,9	44660	-39,2
20,9	43959	-42,6

- Plastic properties

Plastic moment : $M_{\text{pl,Rd}} = 721 \text{ kN.m}$
 Location of the plastic neutral axis : $Z_{\text{pl}} = 68,7 \text{ mm}$
 Plastic moment (characteristic value) : $M_{\text{pl,Rk}} = 748 \text{ kN.m}$

II.2 - Properties for the left cantilever ($M < 0$)

Effective width of the slab : $b_{\text{eff}} = 1,13 \text{ m}$

- Elastic properties

In construction stage : $I_{\text{el},y} = 16266 \text{ cm}^4$
 $Z_{\text{el},y} = -180 \text{ mm}$
In final stage : $I_{\text{el},y} = 24496 \text{ cm}^4$
 $Z_{\text{el},y} = -140 \text{ mm}$

- Plastic properties

$M_{\text{pl,Rd}} = 485 \text{ kN.m}$
 $Z_{\text{pl},y} = -87,7 \text{ mm}$

III - Analysis - Internal forces and moments

III.1 - Load cases in the analysis of the beam

Load cases	Stage	n Slab
G1 Self weight	Steel	-
G2 Other permanent loads	Composite	20,9
Q1#1 Live loads Q1 - Config.1	Composite	6,16
Q1#2 Live loads Q1 - Config.2	Composite	6,16
Q1#3 Live loads Q1 - Config.3	Composite	6,16
SHC Shrinkage	Composite	19,9

Notes

- Configuration 1 : Live loads applied on all spans
- Configuration 2 : Live loads applied on central span
- Configuration 3 : Live loads applied on cantilever spans

III.2 - ULS Combinations

- ULS-01#1

$$\text{ULS-01\#1} = 1,35 \text{ G1} + 1,35 \text{ G2} + 1,50 \text{ Q1\#1}$$

Node	Span	x _{Span} (m)	x _{Global} (m)	V _L (kN)	V _R (kN)	M _L (kN.m)	M _R (kN.m)
1	1	0	0		0,00		0,00
2	1	0,06	0,06	2,09		-0,06	
3	1	0,12	0,12	4,17		-0,25	
4	1	0,18	0,18	6,26		-0,56	
5	1	0,24	0,24	8,34		-1,00	
6	1	0,30	0,30	10,4		-1,56	
7	1	0,36	0,36	12,5		-2,25	
8	1	0,42	0,42	14,6		-3,07	
9	1	0,48	0,48	16,7		-4,00	
10	1	0,54	0,54	18,8		-5,07	
11	1	0,60	0,60	20,9		-6,26	
12	1	0,66	0,66	22,9		-7,57	
13	1	0,72	0,72	25,0		-9,01	
14	1	0,78	0,78	27,1		-10,6	
15	1	0,84	0,84	29,2		-12,3	
16	1	0,90	0,90	31,3		-14,1	
17	1	0,96	0,96	33,4		-16,0	
18	1	1,02	1,02	35,5		-18,1	
19	1	1,08	1,08	37,5		-20,3	
20	1	1,14	1,14	39,6		-22,6	

Node	Span	x _{Span} (m)	x _{Global} (m)	V _L (kN)	V _R (kN)	M _L (kN.m)	M _R (kN.m)
21	1	1,20	1,20	41,7		-25,0	
22	1	1,26	1,26	43,8		-27,6	
23	1	1,32	1,32	45,9		-30,3	
24	1	1,38	1,38	48,0		-33,1	
25	1	1,44	1,44	50,1		-36,0	
26	1	1,50	1,50	52,1		-39,1	
27	1	1,56	1,56	54,2		-42,3	
28	1	1,62	1,62	56,3		-45,6	
29	1	1,68	1,68	58,4		-49,1	
30	1	1,74	1,74	60,5		-52,6	
31	1	1,80	1,80	62,6		-56,3	
32	1	1,86	1,86	64,7		-60,1	
33	1	1,92	1,92	66,7		-64,1	
34	1	1,98	1,98	68,8		-68,1	
35	1	2,04	2,04	70,9		-72,3	
36	1	2,10	2,10	73,0		-76,7	
37	1	2,16	2,16	75,1		-81,1	
38	1	2,22	2,22	77,2		-85,7	
39	1	2,28	2,28	79,3		-90,4	
40	1	2,34	2,34	81,3		-95,2	
41	1	2,40	2,40	83,4		-100	
42	1	2,46	2,46	85,5		-105	
43	1	2,52	2,52	87,6		-110	
44	1	2,58	2,58	89,7		-116	
45	1	2,64	2,64	91,8		-121	
46	1	2,70	2,70	93,9		-127	
47	1	2,76	2,76	95,9		-132	
48	1	2,82	2,82	98,0		-138	
49	1	2,88	2,88	100		-144	
50	1	2,94	2,94	102		-150	
51	1 / 2	3,00 / 0	3,00	104	-189	-156	
52	2	0,10	3,10	-186		-138	
53	2	0,20	3,20	-183		-119	
54	2	0,30	3,30	-179		-101	
55	2	0,40	3,40	-176		-83,4	
56	2	0,50	3,50	-172		-66,1	
57	2	0,60	3,60	-169		-49,0	
58	2	0,70	3,70	-165		-32,3	
59	2	0,80	3,80	-162		-16,0	

Node	Span	x_{Span} (m)	x_{Global} (m)	V_L (kN)	V_R (kN)	M_L (kN.m)	M_R (kN.m)
60	2	0,90	3,90	-158		0,00	
61	2	1,00	4,00	-155		15,6	
62	2	1,10	4,10	-151		30,9	
63	2	1,20	4,20	-148		45,9	
64	2	1,30	4,30	-144		60,5	
65	2	1,40	4,40	-141		74,7	
66	2	1,50	4,50	-137		88,6	
67	2	1,60	4,60	-134		102	
68	2	1,70	4,70	-130		115	
69	2	1,80	4,80	-127		128	
70	2	1,90	4,90	-123		141	
71	2	2,00	5,00	-120		153	
72	2	2,10	5,10	-116		165	
73	2	2,20	5,20	-113		176	
74	2	2,30	5,30	-110		187	
75	2	2,40	5,40	-106		198	
76	2	2,50	5,50	-103		209	
77	2	2,60	5,60	-99,1		219	
78	2	2,70	5,70	-95,6		228	
79	2	2,80	5,80	-92,1		238	
80	2	2,90	5,90	-88,6		247	
81	2	3,00	6,00	-85,2		256	
82	2	3,10	6,10	-81,7		264	
83	2	3,20	6,20	-78,2		272	
84	2	3,30	6,30	-74,7		279	
85	2	3,40	6,40	-71,3		287	
86	2	3,50	6,50	-67,8		294	
87	2	3,60	6,60	-64,3		300	
88	2	3,70	6,70	-60,8		307	
89	2	3,80	6,80	-57,4		313	
90	2	3,90	6,90	-53,9		318	
91	2	4,00	7,00	-50,4		323	
92	2	4,10	7,10	-46,9		328	
93	2	4,20	7,20	-43,5		333	
94	2	4,30	7,30	-40,0		337	
95	2	4,40	7,40	-36,5		341	
96	2	4,50	7,50	-33,0		344	
97	2	4,60	7,60	-29,5		347	
98	2	4,70	7,70	-26,1		350	

Node	Span	x_{Span} (m)	x_{Global} (m)	V_L (kN)	V_R (kN)	M_L (kN.m)	M_R (kN.m)
99	2	4,80	7,80	-22,6		352	
100	2	4,90	7,90	-19,1		355	
101	2	5,00	8,00	-15,6		356	
102	2	5,10	8,10	-12,2		358	
103	2	5,20	8,20	-8,69		359	
104	2	5,30	8,30	-5,21		359	
105	2	5,40	8,40	-1,74		360	
106	2	5,50	8,50	1,74		360	
107	2	5,60	8,60	5,21		359	
108	2	5,70	8,70	8,69		359	
109	2	5,80	8,80	12,2		358	
110	2	5,90	8,90	15,6		356	
111	2	6,00	9,00	19,1		355	
112	2	6,10	9,10	22,6		352	
113	2	6,20	9,20	26,1		350	
114	2	6,30	9,30	29,5		347	
115	2	6,40	9,40	33,0		344	
116	2	6,50	9,50	36,5		341	
117	2	6,60	9,60	40,0		337	
118	2	6,70	9,70	43,5		333	
119	2	6,80	9,80	46,9		328	
120	2	6,90	9,90	50,4		323	
121	2	7,00	10,00	53,9		318	
122	2	7,10	10,1	57,4		313	
123	2	7,20	10,2	60,8		307	
124	2	7,30	10,3	64,3		300	
125	2	7,40	10,4	67,8		294	
126	2	7,50	10,5	71,3		287	
127	2	7,60	10,6	74,7		279	
128	2	7,70	10,7	78,2		272	
129	2	7,80	10,8	81,7		264	
130	2	7,90	10,9	85,2		256	
131	2	8,00	11,0	88,6		247	
132	2	8,10	11,1	92,1		238	
133	2	8,20	11,2	95,6		228	
134	2	8,30	11,3	99,1		219	
135	2	8,40	11,4	103		209	
136	2	8,50	11,5	106		198	
137	2	8,60	11,6	110		187	

Node	Span	x _{Span} (m)	x _{Global} (m)	V _L (kN)	V _R (kN)	M _L (kN.m)	M _R (kN.m)
138	2	8,70	11,7	113		176	
139	2	8,80	11,8	116		165	
140	2	8,90	11,9	120		153	
141	2	9,00	12,0	123		141	
142	2	9,10	12,1	127		128	
143	2	9,20	12,2	130		115	
144	2	9,30	12,3	134		102	
145	2	9,40	12,4	137		88,6	
146	2	9,50	12,5	141		74,7	
147	2	9,60	12,6	144		60,5	
148	2	9,70	12,7	148		45,9	
149	2	9,80	12,8	151		30,9	
150	2	9,90	12,9	155		15,6	
151	2	10,00	13,0	158		0	

- ULS-01#2

ULS-01#2 = 1,35 G1 + 1,35 G2 + 1,50 Q1#2

Node	Span	x _{Span} (m)	x _{Global} (m)	V _L (kN)	V _R (kN)	M _L (kN.m)	M _R (kN.m)
1	1	0	0		0,00		0,00
2	1	0,06	0,06	0,74		-0,02	
3	1	0,12	0,12	1,47		-0,09	
4	1	0,18	0,18	2,21		-0,20	
5	1	0,24	0,24	2,94		-0,35	
6	1	0,30	0,30	3,68		-0,55	
7	1	0,36	0,36	4,41		-0,79	
8	1	0,42	0,42	5,15		-1,08	
9	1	0,48	0,48	5,89		-1,41	
10	1	0,54	0,54	6,62		-1,79	
11	1	0,60	0,60	7,36		-2,21	
12	1	0,66	0,66	8,09		-2,67	
13	1	0,72	0,72	8,83		-3,18	
14	1	0,78	0,78	9,57		-3,73	
15	1	0,84	0,84	10,3		-4,33	
16	1	0,90	0,90	11,0		-4,97	
17	1	0,96	0,96	11,8		-5,65	
18	1	1,02	1,02	12,5		-6,38	
19	1	1,08	1,08	13,2		-7,15	
20	1	1,14	1,14	14,0		-7,97	
21	1	1,20	1,20	14,7		-8,83	

Node	Span	x _{Span} (m)	x _{Global} (m)	V _L (kN)	V _R (kN)	M _L (kN.m)	M _R (kN.m)
22	1	1,26	1,26	15,5		-9,73	
23	1	1,32	1,32	16,2		-10,7	
24	1	1,38	1,38	16,9		-11,7	
25	1	1,44	1,44	17,7		-12,7	
26	1	1,50	1,50	18,4		-13,8	
27	1	1,56	1,56	19,1		-14,9	
28	1	1,62	1,62	19,9		-16,1	
29	1	1,68	1,68	20,6		-17,3	
30	1	1,74	1,74	21,3		-18,6	
31	1	1,80	1,80	22,1		-19,9	
32	1	1,86	1,86	22,8		-21,2	
33	1	1,92	1,92	23,5		-22,6	
34	1	1,98	1,98	24,3		-24,0	
35	1	2,04	2,04	25,0		-25,5	
36	1	2,10	2,10	25,8		-27,0	
37	1	2,16	2,16	26,5		-28,6	
38	1	2,22	2,22	27,2		-30,2	
39	1	2,28	2,28	28,0		-31,9	
40	1	2,34	2,34	28,7		-33,6	
41	1	2,40	2,40	29,4		-35,3	
42	1	2,46	2,46	30,2		-37,1	
43	1	2,52	2,52	30,9		-38,9	
44	1	2,58	2,58	31,6		-40,8	
45	1	2,64	2,64	32,4		-42,7	
46	1	2,70	2,70	33,1		-44,7	
47	1	2,76	2,76	33,8		-46,7	
48	1	2,82	2,82	34,6		-48,8	
49	1	2,88	2,88	35,3		-50,9	
50	1	2,94	2,94	36,1		-53,0	
51	1 / 2	3,00 / 0	3,00	36,8	-179	-55,2	
52	2	0,10	3,10	-176		-37,4	
53	2	0,20	3,20	-172		-20,0	
54	2	0,30	3,30	-169		-2,95	
55	2	0,40	3,40	-165		13,8	
56	2	0,50	3,50	-162		30,1	
57	2	0,60	3,60	-158		46,2	
58	2	0,70	3,70	-155		61,8	
59	2	0,80	3,80	-152		77,2	
60	2	0,90	3,90	-148		92,1	

Node	Span	x_{Span} (m)	x_{Global} (m)	V_L (kN)	V_R (kN)	M_L (kN.m)	M_R (kN.m)
61	2	1,00	4,00	-145		107	
62	2	1,10	4,10	-141		121	
63	2	1,20	4,20	-138		135	
64	2	1,30	4,30	-134		149	
65	2	1,40	4,40	-131		162	
66	2	1,50	4,50	-127		175	
67	2	1,60	4,60	-124		187	
68	2	1,70	4,70	-120		199	
69	2	1,80	4,80	-117		211	
70	2	1,90	4,90	-113		223	
71	2	2,00	5,00	-110		234	
72	2	2,10	5,10	-106		245	
73	2	2,20	5,20	-103		255	
74	2	2,30	5,30	-99,4		265	
75	2	2,40	5,40	-95,9		275	
76	2	2,50	5,50	-92,4		285	
77	2	2,60	5,60	-89,0		294	
78	2	2,70	5,70	-85,5		302	
79	2	2,80	5,80	-82,0		311	
80	2	2,90	5,90	-78,5		319	
81	2	3,00	6,00	-75,0		326	
82	2	3,10	6,10	-71,6		334	
83	2	3,20	6,20	-68,1		341	
84	2	3,30	6,30	-64,6		347	
85	2	3,40	6,40	-61,1		354	
86	2	3,50	6,50	-57,7		360	
87	2	3,60	6,60	-54,2		365	
88	2	3,70	6,70	-50,7		370	
89	2	3,80	6,80	-47,2		375	
90	2	3,90	6,90	-43,8		380	
91	2	4,00	7,00	-40,3		384	
92	2	4,10	7,10	-36,8		388	
93	2	4,20	7,20	-33,3		391	
94	2	4,30	7,30	-29,9		395	
95	2	4,40	7,40	-26,4		397	
96	2	4,50	7,50	-22,9		400	
97	2	4,60	7,60	-19,4		402	
98	2	4,70	7,70	-15,9		404	
99	2	4,80	7,80	-12,5		405	

Node	Span	x_{Span} (m)	x_{Global} (m)	V_L (kN)	V_R (kN)	M_L (kN.m)	M_R (kN.m)
100	2	4,90	7,90	-8,99		406	
101	2	5,00	8,00	-5,52		407	
102	2	5,10	8,10	-2,04		407	
103	2	5,20	8,20	1,43		407	
104	2	5,30	8,30	4,91		407	
105	2	5,40	8,40	8,39		406	
106	2	5,50	8,50	11,9		405	
107	2	5,60	8,60	15,3		404	
108	2	5,70	8,70	18,8		402	
109	2	5,80	8,80	22,3		400	
110	2	5,90	8,90	25,8		398	
111	2	6,00	9,00	29,2		395	
112	2	6,10	9,10	32,7		392	
113	2	6,20	9,20	36,2		389	
114	2	6,30	9,30	39,7		385	
115	2	6,40	9,40	43,2		381	
116	2	6,50	9,50	46,6		376	
117	2	6,60	9,60	50,1		371	
118	2	6,70	9,70	53,6		366	
119	2	6,80	9,80	57,1		361	
120	2	6,90	9,90	60,5		355	
121	2	7,00	10,00	64,0		348	
122	2	7,10	10,1	67,5		342	
123	2	7,20	10,2	71,0		335	
124	2	7,30	10,3	74,4		328	
125	2	7,40	10,4	77,9		320	
126	2	7,50	10,5	81,4		312	
127	2	7,60	10,6	84,9		304	
128	2	7,70	10,7	88,3		295	
129	2	7,80	10,8	91,8		286	
130	2	7,90	10,9	95,3		277	
131	2	8,00	11,0	98,8		267	
132	2	8,10	11,1	102		257	
133	2	8,20	11,2	106		247	
134	2	8,30	11,3	109		236	
135	2	8,40	11,4	113		225	
136	2	8,50	11,5	116		213	
137	2	8,60	11,6	120		202	
138	2	8,70	11,7	123		189	

Node	Span	x _{Span} (m)	x _{Global} (m)	V _L (kN)	V _R (kN)	M _L (kN.m)	M _R (kN.m)
139	2	8,80	11,8	127		177	
140	2	8,90	11,9	130		164	
141	2	9,00	12,0	134		151	
142	2	9,10	12,1	137		137	
143	2	9,20	12,2	140		124	
144	2	9,30	12,3	144		109	
145	2	9,40	12,4	147		94,7	
146	2	9,50	12,5	151		79,8	
147	2	9,60	12,6	154		64,5	
148	2	9,70	12,7	158		48,9	
149	2	9,80	12,8	161		33,0	
150	2	9,90	12,9	165		16,7	
151	2	10,00	13,0	168		0	

- ULS-01#3

ULS-01#3 = 1,35 G1 + 1,35 G2 + 1,50 Q1#3

Node	Span	x _{Span} (m)	x _{Global} (m)	V _L (kN)	V _R (kN)	M _L (kN.m)	M _R (kN.m)
1	1	0	0		0,00		0,00
2	1	0,06	0,06	2,09		-0,06	
3	1	0,12	0,12	4,17		-0,25	
4	1	0,18	0,18	6,26		-0,56	
5	1	0,24	0,24	8,34		-1,00	
6	1	0,30	0,30	10,4		-1,56	
7	1	0,36	0,36	12,5		-2,25	
8	1	0,42	0,42	14,6		-3,07	
9	1	0,48	0,48	16,7		-4,00	
10	1	0,54	0,54	18,8		-5,07	
11	1	0,60	0,60	20,9		-6,26	
12	1	0,66	0,66	22,9		-7,57	
13	1	0,72	0,72	25,0		-9,01	
14	1	0,78	0,78	27,1		-10,6	
15	1	0,84	0,84	29,2		-12,3	
16	1	0,90	0,90	31,3		-14,1	
17	1	0,96	0,96	33,4		-16,0	
18	1	1,02	1,02	35,5		-18,1	
19	1	1,08	1,08	37,5		-20,3	
20	1	1,14	1,14	39,6		-22,6	
21	1	1,20	1,20	41,7		-25,0	
22	1	1,26	1,26	43,8		-27,6	

Node	Span	x _{Span} (m)	x _{Global} (m)	V _L (kN)	V _R (kN)	M _L (kN.m)	M _R (kN.m)
23	1	1,32	1,32	45,9		-30,3	
24	1	1,38	1,38	48,0		-33,1	
25	1	1,44	1,44	50,1		-36,0	
26	1	1,50	1,50	52,1		-39,1	
27	1	1,56	1,56	54,2		-42,3	
28	1	1,62	1,62	56,3		-45,6	
29	1	1,68	1,68	58,4		-49,1	
30	1	1,74	1,74	60,5		-52,6	
31	1	1,80	1,80	62,6		-56,3	
32	1	1,86	1,86	64,7		-60,1	
33	1	1,92	1,92	66,7		-64,1	
34	1	1,98	1,98	68,8		-68,1	
35	1	2,04	2,04	70,9		-72,3	
36	1	2,10	2,10	73,0		-76,7	
37	1	2,16	2,16	75,1		-81,1	
38	1	2,22	2,22	77,2		-85,7	
39	1	2,28	2,28	79,3		-90,4	
40	1	2,34	2,34	81,3		-95,2	
41	1	2,40	2,40	83,4		-100	
42	1	2,46	2,46	85,5		-105	
43	1	2,52	2,52	87,6		-110	
44	1	2,58	2,58	89,7		-116	
45	1	2,64	2,64	91,8		-121	
46	1	2,70	2,70	93,9		-127	
47	1	2,76	2,76	95,9		-132	
48	1	2,82	2,82	98,0		-138	
49	1	2,88	2,88	100		-144	
50	1	2,94	2,94	102		-150	
51	1 / 2	3,00 / 0	3,00	104	-77,0	-156	
52	2	0,10	3,10	-75,7		-149	
53	2	0,20	3,20	-74,5		-141	
54	2	0,30	3,30	-73,3		-134	
55	2	0,40	3,40	-72,1		-127	
56	2	0,50	3,50	-70,8		-119	
57	2	0,60	3,60	-69,6		-112	
58	2	0,70	3,70	-68,4		-106	
59	2	0,80	3,80	-67,1		-98,8	
60	2	0,90	3,90	-65,9		-92,1	
61	2	1,00	4,00	-64,7		-85,6	

Node	Span	x_{Span} (m)	x_{Global} (m)	V_L (kN)	V_R (kN)	M_L (kN.m)	M_R (kN.m)
62	2	1,10	4,10	-63,5		-79,2	
63	2	1,20	4,20	-62,2		-72,9	
64	2	1,30	4,30	-61,0		-66,7	
65	2	1,40	4,40	-59,8		-60,7	
66	2	1,50	4,50	-58,6		-54,8	
67	2	1,60	4,60	-57,3		-49,0	
68	2	1,70	4,70	-56,1		-43,3	
69	2	1,80	4,80	-54,9		-37,8	
70	2	1,90	4,90	-53,7		-32,3	
71	2	2,00	5,00	-52,4		-27,0	
72	2	2,10	5,10	-51,2		-21,9	
73	2	2,20	5,20	-50,0		-16,8	
74	2	2,30	5,30	-48,8		-11,9	
75	2	2,40	5,40	-47,5		-7,05	
76	2	2,50	5,50	-46,3		-2,36	
77	2	2,60	5,60	-45,1		2,21	
78	2	2,70	5,70	-43,8		6,66	
79	2	2,80	5,80	-42,6		11,0	
80	2	2,90	5,90	-41,4		15,2	
81	2	3,00	6,00	-40,2		19,3	
82	2	3,10	6,10	-38,9		23,2	
83	2	3,20	6,20	-37,7		27,0	
84	2	3,30	6,30	-36,5		30,8	
85	2	3,40	6,40	-35,3		34,3	
86	2	3,50	6,50	-34,0		37,8	
87	2	3,60	6,60	-32,8		41,2	
88	2	3,70	6,70	-31,6		44,4	
89	2	3,80	6,80	-30,4		47,5	
90	2	3,90	6,90	-29,1		50,4	
91	2	4,00	7,00	-27,9		53,3	
92	2	4,10	7,10	-26,7		56,0	
93	2	4,20	7,20	-25,5		58,6	
94	2	4,30	7,30	-24,2		61,1	
95	2	4,40	7,40	-23,0		63,5	
96	2	4,50	7,50	-21,8		65,7	
97	2	4,60	7,60	-20,5		67,8	
98	2	4,70	7,70	-19,3		69,8	
99	2	4,80	7,80	-18,1		71,7	
100	2	4,90	7,90	-16,9		73,4	

Node	Span	x_{Span} (m)	x_{Global} (m)	V_L (kN)	V_R (kN)	M_L (kN.m)	M_R (kN.m)
101	2	5,00	8,00	-15,6		75,1	
102	2	5,10	8,10	-14,4		76,6	
103	2	5,20	8,20	-13,2		78,0	
104	2	5,30	8,30	-12,0		79,2	
105	2	5,40	8,40	-10,7		80,3	
106	2	5,50	8,50	-9,51		81,4	
107	2	5,60	8,60	-8,29		82,3	
108	2	5,70	8,70	-7,06		83,0	
109	2	5,80	8,80	-5,83		83,7	
110	2	5,90	8,90	-4,61		84,2	
111	2	6,00	9,00	-3,38		84,6	
112	2	6,10	9,10	-2,15		84,9	
113	2	6,20	9,20	-0,93		85,0	
114	2	6,30	9,30	0,30		85,0	
115	2	6,40	9,40	1,53		85,0	
116	2	6,50	9,50	2,75		84,7	
117	2	6,60	9,60	3,98		84,4	
118	2	6,70	9,70	5,20		83,9	
119	2	6,80	9,80	6,43		83,4	
120	2	6,90	9,90	7,66		82,7	
121	2	7,00	10,00	8,88		81,8	
122	2	7,10	10,1	10,1		80,9	
123	2	7,20	10,2	11,3		79,8	
124	2	7,30	10,3	12,6		78,6	
125	2	7,40	10,4	13,8		77,3	
126	2	7,50	10,5	15,0		75,9	
127	2	7,60	10,6	16,2		74,3	
128	2	7,70	10,7	17,5		72,6	
129	2	7,80	10,8	18,7		70,8	
130	2	7,90	10,9	19,9		68,9	
131	2	8,00	11,0	21,1		66,8	
132	2	8,10	11,1	22,4		64,6	
133	2	8,20	11,2	23,6		62,3	
134	2	8,30	11,3	24,8		59,9	
135	2	8,40	11,4	26,1		57,4	
136	2	8,50	11,5	27,3		54,7	
137	2	8,60	11,6	28,5		51,9	
138	2	8,70	11,7	29,7		49,0	
139	2	8,80	11,8	31,0		46,0	

Node	Span	x _{Span} (m)	x _{Global} (m)	V _L (kN)	V _R (kN)	M _L (kN.m)	M _R (kN.m)
140	2	8,90	11,9	32,2		42,8	
141	2	9,00	12,0	33,4		39,5	
142	2	9,10	12,1	34,6		36,1	
143	2	9,20	12,2	35,9		32,6	
144	2	9,30	12,3	37,1		29,0	
145	2	9,40	12,4	38,3		25,2	
146	2	9,50	12,5	39,5		21,3	
147	2	9,60	12,6	40,8		17,3	
148	2	9,70	12,7	42,0		13,1	
149	2	9,80	12,8	43,2		8,89	
150	2	9,90	12,9	44,4		4,51	
151	2	10,00	13,0	45,7		0	

III.3 - ULS Combinations at the construction stage

- ULS-C-01

ULS-C-01 = 1,35 G1

Node	Span	x _{Span} (m)	x _{Global} (m)	V _L (kN)	V _R (kN)	M _L (kN.m)	M _R (kN.m)
1	1	0	0		0,00		0,00
2	1	0,06	0,06	0,53		-0,02	
3	1	0,12	0,12	1,07		-0,06	
4	1	0,18	0,18	1,60		-0,14	
5	1	0,24	0,24	2,13		-0,26	
6	1	0,30	0,30	2,67		-0,40	
7	1	0,36	0,36	3,20		-0,58	
8	1	0,42	0,42	3,73		-0,78	
9	1	0,48	0,48	4,27		-1,02	
10	1	0,54	0,54	4,80		-1,30	
11	1	0,60	0,60	5,33		-1,60	
12	1	0,66	0,66	5,87		-1,94	
13	1	0,72	0,72	6,40		-2,30	
14	1	0,78	0,78	6,93		-2,70	
15	1	0,84	0,84	7,47		-3,14	
16	1	0,90	0,90	8,00		-3,60	
17	1	0,96	0,96	8,53		-4,10	
18	1	1,02	1,02	9,07		-4,62	
19	1	1,08	1,08	9,60		-5,18	
20	1	1,14	1,14	10,1		-5,78	
21	1	1,20	1,20	10,7		-6,40	

Node	Span	x _{Span} (m)	x _{Global} (m)	V _L (kN)	V _R (kN)	M _L (kN.m)	M _R (kN.m)
22	1	1,26	1,26	11,2		-7,06	
23	1	1,32	1,32	11,7		-7,74	
24	1	1,38	1,38	12,3		-8,46	
25	1	1,44	1,44	12,8		-9,22	
26	1	1,50	1,50	13,3		-10,00	
27	1	1,56	1,56	13,9		-10,8	
28	1	1,62	1,62	14,4		-11,7	
29	1	1,68	1,68	14,9		-12,5	
30	1	1,74	1,74	15,5		-13,5	
31	1	1,80	1,80	16,0		-14,4	
32	1	1,86	1,86	16,5		-15,4	
33	1	1,92	1,92	17,1		-16,4	
34	1	1,98	1,98	17,6		-17,4	
35	1	2,04	2,04	18,1		-18,5	
36	1	2,10	2,10	18,7		-19,6	
37	1	2,16	2,16	19,2		-20,7	
38	1	2,22	2,22	19,7		-21,9	
39	1	2,28	2,28	20,3		-23,1	
40	1	2,34	2,34	20,8		-24,3	
41	1	2,40	2,40	21,3		-25,6	
42	1	2,46	2,46	21,9		-26,9	
43	1	2,52	2,52	22,4		-28,2	
44	1	2,58	2,58	22,9		-29,6	
45	1	2,64	2,64	23,5		-31,0	
46	1	2,70	2,70	24,0		-32,4	
47	1	2,76	2,76	24,5		-33,9	
48	1	2,82	2,82	25,1		-35,3	
49	1	2,88	2,88	25,6		-36,9	
50	1	2,94	2,94	26,1		-38,4	
51	1 / 2	3,00 / 0	3,00	26,7	-48,4	-40,0	
52	2	0,10	3,10	-47,6		-35,2	
53	2	0,20	3,20	-46,7		-30,5	
54	2	0,30	3,30	-45,8		-25,9	
55	2	0,40	3,40	-44,9		-21,3	
56	2	0,50	3,50	-44,0		-16,9	
57	2	0,60	3,60	-43,1		-12,5	
58	2	0,70	3,70	-42,2		-8,27	
59	2	0,80	3,80	-41,3		-4,09	
60	2	0,90	3,90	-40,4		0,00	

Node	Span	x_{Span} (m)	x_{Global} (m)	V_L (kN)	V_R (kN)	M_L (kN.m)	M_R (kN.m)
61	2	1,00	4,00	-39,6		4,00	
62	2	1,10	4,10	-38,7		7,91	
63	2	1,20	4,20	-37,8		11,7	
64	2	1,30	4,30	-36,9		15,5	
65	2	1,40	4,40	-36,0		19,1	
66	2	1,50	4,50	-35,1		22,7	
67	2	1,60	4,60	-34,2		26,1	
68	2	1,70	4,70	-33,3		29,5	
69	2	1,80	4,80	-32,4		32,8	
70	2	1,90	4,90	-31,6		36,0	
71	2	2,00	5,00	-30,7		39,1	
72	2	2,10	5,10	-29,8		42,1	
73	2	2,20	5,20	-28,9		45,1	
74	2	2,30	5,30	-28,0		47,9	
75	2	2,40	5,40	-27,1		50,7	
76	2	2,50	5,50	-26,2		53,3	
77	2	2,60	5,60	-25,3		55,9	
78	2	2,70	5,70	-24,4		58,4	
79	2	2,80	5,80	-23,6		60,8	
80	2	2,90	5,90	-22,7		63,1	
81	2	3,00	6,00	-21,8		65,3	
82	2	3,10	6,10	-20,9		67,5	
83	2	3,20	6,20	-20,0		69,5	
84	2	3,30	6,30	-19,1		71,5	
85	2	3,40	6,40	-18,2		73,3	
86	2	3,50	6,50	-17,3		75,1	
87	2	3,60	6,60	-16,4		76,8	
88	2	3,70	6,70	-15,6		78,4	
89	2	3,80	6,80	-14,7		79,9	
90	2	3,90	6,90	-13,8		81,3	
91	2	4,00	7,00	-12,9		82,7	
92	2	4,10	7,10	-12,0		83,9	
93	2	4,20	7,20	-11,1		85,1	
94	2	4,30	7,30	-10,2		86,1	
95	2	4,40	7,40	-9,33		87,1	
96	2	4,50	7,50	-8,44		88,0	
97	2	4,60	7,60	-7,56		88,8	
98	2	4,70	7,70	-6,67		89,5	
99	2	4,80	7,80	-5,78		90,1	

Node	Span	x_{Span} (m)	x_{Global} (m)	V_L (kN)	V_R (kN)	M_L (kN.m)	M_R (kN.m)
100	2	4,90	7,90	-4,89		90,7	
101	2	5,00	8,00	-4,00		91,1	
102	2	5,10	8,10	-3,11		91,5	
103	2	5,20	8,20	-2,22		91,7	
104	2	5,30	8,30	-1,33		91,9	
105	2	5,40	8,40	-0,44		92,0	
106	2	5,50	8,50	0,44		92,0	
107	2	5,60	8,60	1,33		91,9	
108	2	5,70	8,70	2,22		91,7	
109	2	5,80	8,80	3,11		91,5	
110	2	5,90	8,90	4,00		91,1	
111	2	6,00	9,00	4,89		90,7	
112	2	6,10	9,10	5,78		90,1	
113	2	6,20	9,20	6,67		89,5	
114	2	6,30	9,30	7,56		88,8	
115	2	6,40	9,40	8,44		88,0	
116	2	6,50	9,50	9,33		87,1	
117	2	6,60	9,60	10,2		86,1	
118	2	6,70	9,70	11,1		85,1	
119	2	6,80	9,80	12,0		83,9	
120	2	6,90	9,90	12,9		82,7	
121	2	7,00	10,00	13,8		81,3	
122	2	7,10	10,1	14,7		79,9	
123	2	7,20	10,2	15,6		78,4	
124	2	7,30	10,3	16,4		76,8	
125	2	7,40	10,4	17,3		75,1	
126	2	7,50	10,5	18,2		73,3	
127	2	7,60	10,6	19,1		71,5	
128	2	7,70	10,7	20,0		69,5	
129	2	7,80	10,8	20,9		67,5	
130	2	7,90	10,9	21,8		65,3	
131	2	8,00	11,0	22,7		63,1	
132	2	8,10	11,1	23,6		60,8	
133	2	8,20	11,2	24,4		58,4	
134	2	8,30	11,3	25,3		55,9	
135	2	8,40	11,4	26,2		53,3	
136	2	8,50	11,5	27,1		50,7	
137	2	8,60	11,6	28,0		47,9	
138	2	8,70	11,7	28,9		45,1	

Node	Span	x_{Span} (m)	x_{Global} (m)	V_L (kN)	V_R (kN)	M_L (kN.m)	M_R (kN.m)
139	2	8,80	11,8	29,8		42,1	
140	2	8,90	11,9	30,7		39,1	
141	2	9,00	12,0	31,6		36,0	
142	2	9,10	12,1	32,4		32,8	
143	2	9,20	12,2	33,3		29,5	
144	2	9,30	12,3	34,2		26,1	
145	2	9,40	12,4	35,1		22,7	
146	2	9,50	12,5	36,0		19,1	
147	2	9,60	12,6	36,9		15,5	
148	2	9,70	12,7	37,8		11,7	
149	2	9,80	12,8	38,7		7,91	
150	2	9,90	12,9	39,6		4,00	
151	2	10,00	13,0	40,4		0	

IV - Ultimate Limit States at final stage

IV.1 - Summary of the criteria

- Resistance of sections

Resistance to bending moment (1) :	Γ_M	= 0,902	(N81/ULS-02)	✓
Resistance to shear force :	Γ_V	= 0,263	(N51/ULS-01)	✓
Resistance to MV interaction :	Γ_{MV}	= 0,902	(N81/ULS-02)	✓

(1): Class 1 or 2 cross-sections: plastic design

(2): Shear plastic resistance

- Connection

Left cantilever span

Degree of shear connection (M<0) :	η	= 1,54	✓
Minimum degree of connection :	η_{min}	= 1,00	

Main span 1

Degree of shear connection (M>0) :	η	= 0,34	✗
Minimum degree of connection :	η_{min}	= 0,51	
Degree of shear connection (M<0) :	η	= 0	✗
Minimum degree of connection :	η_{min}	= 1,00	

IV.2 - ULS Combinations checkings

Combi	Span	Γ_M	Γ_V	Γ_{MV}
ULS-01#1	1	0,322 (N51)	0,145 (N51)	0,322 (N51)
	2	0,706 (N81)	0,263 (N51)	0,706 (N81)
ULS-01#2	1	0,114 (N51)	0,051 (N51)	0,114 (N51)
	2	0,902 (N81)	0,249 (N51)	0,902 (N81)
ULS-01#3	1	0,322 (N51)	0,145 (N51)	0,322 (N51)
	2	0,322 (N51)	0,107 (N51)	0,322 (N51)

IV.3 - Additional parameters

- Shear buckling

Web slenderness :	h_w/t_w	= 41,8
Limit of web slenderness :	$72\varepsilon_w/\eta$	= 58,6
Where :	ε_w	= 0,81
:	η	= 1,00

$h_w/t_w > 72\varepsilon_w/\eta$: The resistance to shear buckling is not required [EN 1993-1-5:2006, 5.1 (2)]

IV.4 - Transverse reinforcements

Number of transverse reinforcement layers :1

Minimum transverse reinforcement : $\rho_{t,min}$ = 0,0947 %

Potential areas of shear failure :a-a

- Shear failure area : a-a

Span	Zone	n_r	$\tau_{Ed,a-a}$ (MPa)	$\theta_{f,min,a-a}$ (°)	$\theta_{f,a-a}$ (°)	$\Gamma_{sf,a-a}$	$(A_{sf}/s_f)_{a-a}$ (cm ² /m)
1	1	1	1,95	36,00	36,00	0,34	2,35
2	1	2	2,66	36,00	36,00	0,46	3,20

V - Ultimate Limit States at construction stage

V.1 - Summary of the criteria

- Resistance of sections

Resistance to bending moment (1) :	Γ_M	= 0,254	(N105/ULS-01)	✓
Resistance to shear force (2) :	Γ_V	= 0,067	(N51/ULS-01)	✓
Resistance to MV interaction :	Γ_{MV}	= 0,254	(N105/ULS-01)	✓

(1): Class 1 or 2 cross-sections: plastic design

(2): Shear plastic resistance

- Resistance of the beam

Resistance to lateral torsional buckling :	Γ_{LT}	= 1,26	(S2/ULS_1)	✗
--	---------------	--------	------------	---

V.2 - ULS Combinations checkings

Combi	Span	Γ_M	Γ_V	Γ_{MV}	Γ_{LTb}
ULS-01#1	1	0,111 (N51)	0,037 (N51)	0,111 (N51)	1,180 (N1)
	2	0,254 (N105)	0,067 (N51)	0,254 (N105)	1,260 (N2)

Combi	α_{cr}	M_{cr} S1	M_{cr} S2
ULS-01#1	0,943	37,73	86,78

VI - Serviceability Limit States

VI.1 - Deflections

- Under elementary load cases

Assuming full shear interaction

Load case	Span	Deflections	
Self-weight (G1)	1	-13,5 mm	(L/223)
	2	19,7 mm	(L/508)
Other permanent loads (G2)	1	-1,62 mm	(L/1857)
	2	2,78 mm	(L/3597)
Live loads 1 Conf. no 1 (Q1#1)	1	-6,09 mm	(L/493)
	2	12,3 mm	(L/813)
Live loads 1 Conf. no 2 (Q1#2)	1	-17,0 mm	(L/176)
	2	16,0 mm	(L/626)
Live loads 1 Conf. no 3 (Q1#3)	1	10,9 mm	(L/275)
	2	-3,85 mm	(L/2595)
Shrinkage of the slab (SHC)	1	-8,16 mm	(L/368)
	2	8,95 mm	(L/1117)

Taking in to account the slip of the connection

Load case	Span	Deflections	
Self-weight (G1)	1	-13,5 mm	(L/223)
	2	19,7 mm	(L/508)
Other permanent loads (G2)	1	-1,82 mm	(L/1653)
	2	3,02 mm	(L/3307)
Live loads 1 Conf. no 1 (Q1#1)	1	-7,63 mm	(L/393)
	2	14,2 mm	(L/705)
Live loads 1 Conf. no 2 (Q1#2)	1	-19,1 mm	(L/157)
	2	18,4 mm	(L/545)
Live loads 1 Conf. no 3 (Q1#3)	1	11,4 mm	(L/262)
	2	-4,34 mm	(L/2306)
Shrinkage of the slab (SHC)	1	-8,89 mm	(L/337)
	2	9,76 mm	(L/1024)

- Under SLS combinations

Assuming full shear interaction

Combination	Span	Deflections	
SLS-01#1	1	-29,3 mm	(L/102)
	2	43,7 mm	(L/229)

Combination	Span	Deflections
SLS-01#2	1	-40,2 mm (L/75)
	2	47,4 mm (L/211)
SLS-01#3	1	-12,3 mm (L/243)
	2	27,8 mm (L/360)

Taking in to account the slip of the connection

Combination	Span	Deflections
SLS-01#1	1	-31,8 mm (L/94)
	2	46,7 mm (L/214)
SLS-01#2	1	-43,2 mm (L/69)
	2	50,8 mm (L/197)
SLS-01#3	1	-12,7 mm (L/235)
	2	28,4 mm (L/352)

VI.2 - Eigen frequencies

	Q1
G1 + G2	5,01 Hz
G1 + G2 + 0,1 Q	4,64 Hz
G1 + G2 + 0,2 Q	4,34 Hz
G1 + G2 + 0,3 Q	4,09 Hz
G1 + G2 + 0,4 Q	3,89 Hz
G1 + G2 + 0,5 Q	3,71 Hz
G1 + G2 + 0,6 Q	3,55 Hz
G1 + G2 + 0,7 Q	3,41 Hz
G1 + G2 + 0,8 Q	3,29 Hz
G1 + G2 + 0,9 Q	3,18 Hz
G1 + G2 + 1,0 Q	3,07 Hz

VI.3 - Assessment of floor vibrations

Usage of the floor structure	Office buildings
Structural damping	D1 = 1 %
Damping for furniture	D2 = 2 %
Damping for finishing	D3 = 0 %
Total damping	D = 3 %
Combination of masses for eigenfrequency	G + 0,1 Q1
Eigen frequency	4,64 Hz
Modal mass	7013 kg
Effective value of velocity	OS-RMS ₉₀ = 3,3 m/s
Class of perception	E
Comfort assessment	Critical

